Universidad Mariano Galvez de Guatemala

Curso: programación lll

Tema: Operaciones Básicas de listas

Docente: Inge. David Alvarez

Alumno: Carlos Daniel Castro Caceres

Fecha: 22/03/2026

```
 9  #include <iostream>
11  #include <cuerda>
12  Carlos Daniel Catro Cáceres
13  Usando el espacio de nombres STD;
14
15
16  struct Nodo {
165     cuerda carne;
166     cuerda nombreCompleto;
167     Carrera de cuerdas ;
168     Nodo* siguiente;
169 };
170
171
147 void insertarInicio(Nodo*& cabeza) {
148     Nodo*  nuevo = nuevo Nodo();
 1
 3      cout << "Ingrese carne: ";
 2      Getline(cin, nuevo->carne);
 4
 5      cout << "Ingrese nombre completo: ";
 6      getline(cin, nuevo->nombreCompleto);
 7
 8      cout << "Ingrese carrera: ";
10      Getline(cin, nuevo->carrera);
26
27      Nuevo->siguiente = cabeza;
28      Cabeza = nuevo;
29
```

```
30      cout << "Estudiante agregado al inicio.\n";
31  }
32
 9
11  vacuo insertarFinal(Nodo*& cabeza) {
12      Nodo*  nuevo = nuevo Nodo();
13
14      cout << "Ingrese carne: ";
15      Getline(cin, nuevo->carne);
16
165     cout << "Ingrese nombre completo: ";
166     getline(cin, nuevo->nombreCompleto);
167
168     cout << "Ingrese carrera: ";
169     Getline(cin, nuevo->carrera);
170
171     nuevo->siguiente = NULL;
147
148     if (cabeza == NULL) {
 1          Cabeza = nuevo;
 3      } si no, {
 2          Nodo* aux = cabeza;
 4          while (aux->siguiente!= NULL) {
 5              aux = aux->siguiente;
 6          }
 7          aux->siguiente = nuevo;
 8      }
10
26      cout << "Estudiante agregado al final.\n";
```

```
26      cout << "Estudiante agregado al final.\n";
27  }
28
29
30  void mostrar (cabeza de Nodo* ) {
31      if (cabeza == NULL) {
32          cout << "La lista está vacia.\n";
 9          Regreso;
11      }
12
13      Nodo* aux = cabeza;
14
15      while (aux != NULL) {
16          cout << "Carné: " << aux->carne << endl;
165         cout << "Nombre: " << aux->nombreCompleto << endl;
166         cout << "Carrera: " << aux->carrera << endl;
167         cout << "----------------------------\n";
168
169         aux = aux->siguiente;
170     }
171 }
147
148  buscador del vacío (cabeza de Nodo* ) {
 1      cuerdas carneBuscar;
 3      cout << "Ingrese carne a buscar: ";
 2      getline (cin, carneBuscar);
 4
 5      Nodo* aux = cabeza;
 6
```

```
 7      while (aux != NULL) {
 8          if (aux->carne == carneBuscar) {
10              cout << "\nEstudiante encontrado:\n";
26              cout << "Nombre: " << aux->nombreCompleto << endl;
27              cout << "Carrera: " << aux->carrera << endl;
28              Regreso;
29          }
30          aux = aux->siguiente;
31      }
32
 9      cout << "Estudiante no encontrado.\n";
11  }
12
13  void eliminar(Nodo*& cabeza) {
14      cuerda carneEliminar;
15      cout << "Ingrese carne a eliminar: ";
16      getline(cin, carneEliminar);
165
166     Nodo* actual = cabeza;
167     Nodo* anterior = NULO;
168
169     mientras que (actual != NULL && actual->carne != carneEliminar) {
170         Anterior = actual;
171         actual = actual->siguiente;
147     }
148
 1      if (actual == NULL) {
```

```
1       if (actual == NULL) {
3           cout << "Estudiante no encontrado.\n";
2           Regreso;
4       }
5
6       if (anterior == NULL) {
7           cabeza = actual->siguiente;
8       } si no, {
10          Anterior->siguiente = actual->siguiente;
26      }
27
28      eliminar actual;
29      cout << "Estudiante eliminado correctamente.\n";
30  }
31
32  Int Main() {
9       Nodo* cabeza = NULL;
11      int opcion;
12
13      do {
14          Cout << "\n----- MENÚ -----\n";
15          Cout << "1. Insertar estudiante al inicio\n";
16          Cout << "2. Insertar estudiante al final\n";
165         Cout << "3. Mostrar estudiantes\n";
166         Cout << "4. Buscar estudiante\n";
167         Cout << "5. Eliminar estudiante\n";
168         Cout << "6. Salir\n";
169         cout << "Seleccione una opción: ";
170
```

```
170
171         Cin >> Opcion;
147         cin.ignorar();
148
1           Switch (opcion) {
3               Caso 1:
2                   insertarInicio(head);
4                   Pausa;
6               Caso 2:
5                   insertarFinal(cabeza);
7                   Pausa;
8               Caso 3:
10                  mostrar(cabeza);
26                  Pausa;
27              Caso 4:
28                  buscar(cabeza);
29                  Pausa;
30              Caso 5:
31                  eliminar(head);
32                  Pausa;
9               Caso 6:
11                  cout << "Saliendo del programa...\n";
12                  Pausa;
13              Por defecto:
14                  cout << "Opcion invalida.\n";
15          }
16
165     } mientras (opcion != 6);
166
```

```
165     } mientras (opcion != 6);
166
167     retorno 0;
168 }
```

Actualizar (Ctrl+R) Depuración ¡Para Compartir Salvar { } Embellecer

main.cpp

```
9  #include <iostream>
11 #include <cuerda>
12 Carlos Daniel Catro Cáceres
13 Usando el espacio de nombres STD;
```

Entrada

```
Seleccione una opcion: 1
Ingrese carne: 9941-24-1004
Ingrese nombre completo: carlos daniel castro caceres
Ingrese carrera: ingenieria en sistemas
Estudiante agregado al inicio.

----- MENU -----
1. Insertar estudiante al inicio
2. Insertar estudiante al final
3. Mostrar estudiantes
4. Buscar estudiante
5. Eliminar estudiante
6. Salir
Seleccione una opcion: 4
Ingrese carne a buscar: 9941-24-1004

Estudiante encontrado:
Nombre: carlos daniel castro caceres
Carrera: ingenieria enn sistemas

----- MENU -----
1. Insertar estudiante al inicio
2. Insertar estudiante al final
3. Mostrar estudiantes
4. Buscar estudiante
5. Eliminar estudiante
```